

Bedømmelsesvejledning – VTfys F2026

Obligatorisk afleveringsopgave: Forståelse i fysik

Maj 2026

Forståelse i fysik

Skala: 7-trinsskalaen (12, 10, 7, 4, 02, 00, -3)

Omfang: Maks. 4 normalsider (à 2400 tegn ekskl. mellemrum)

Formål med vejledningen: Kalibrering af bedømmelsen blandt de tre undervisere

Generelle principper

- Bedømmelsen er **helhedsorienteret**: karakteren afspejler den samlede præstation, ikke et simpelt gennemsnit af delkriterierne.
 - **Argumenternes kvalitet** tæller, ikke ubegrundede meninger eller mængden af tekst.
 - **Kobling til kursuslitteraturen** (de Regt & Dieks og øvrigt pensum) er central i alle fire spørgsmål.
 - Brug af GAI skal følge KU's retningslinjer; overtrædelse behandles som eksamenssnyd.
-

Karakterankre – overordnet

Karakter	Betegnelse	Kendetegn
12	Fremragende	Alle kriterier opfyldt på højeste niveau. Selvstændig, præcis og nuanceret besvarelse med stærk kobling mellem fagstof og videnskabsteori. Ingen væsentlige mangler.

Karakter	Betegnelse	Kendetegn
10	Fortrinlig	Alle centrale kriterier opfyldt. Enkelte steder lidt mindre selvstændigt eller præcist end 12, men stadig en stærk og sammenhængende helhed.
7	God	Opgaven er i det store og hele løst tilfredsstillende. Nogen analytisk svaghed eller upræcision, men grundlæggende korrekt forståelse af pensum og opgavetype.
4	Jævn	Opgaven er løst på et minimalt tilfredsstillende niveau. Væsentlige mangler i analyse eller argumentation, men kernekravet er opfyldt.
02	Tilstrækkelig	Meget begrænset opfyldelse af kravene. Bestået, men med betydelige mangler i forståelse, analyse og/eller akademisk praksis.
00	Utilstrækkelig	Opgaven er ikke bestået. Grundlæggende misforståelser eller så store mangler, at kravet ikke er opfyldt.
-3	Ringe	Opgaven er ikke bestået. Intet brugbart forsøg på at løse opgaven, eller plagiat.

Spørgsmål 1 – Redegørelse for opfattelser af forståelse (de Regt & Dieks)

Kriterium	12 / 10	7	4	02 / 00 / -3
Dækning af opfattelser	Alle centrale opfattelser (<i>intelligibility</i> , <i>understanding</i> , kontekstuelle faktorer m.fl.) er præcist identificeret og kortfattet redegjort for. Distinktionerne mellem dem er klare.	De vigtigste opfattelser er med, men én nuance eller distinktion mangler eller er upræcis.	Kun dele af redegørelsen er dækkende; centrale begreber er overfladisk behandlet eller sammenblandet.	Redegørelsen er mangelfuld, misvisende eller fraværende. Artiklens centrale pointer er ikke identificeret.
Egne ord + kildeforankring	Fremstillingen er gennemgående i egne ord med præcise henvisninger/citater til de Regt & Dieks.	Overvejende egne ord, men et par steder enten for tæt på kildeteksten eller uden tilstrækkelig forankring.	Teksten er mere refererende end redegjørende, eller forankringen i kilden er sporadisk.	Teksten er afskrift/omskrivning uden selvstændig formulering, eller kilden er slet ikke inddraget.

Kriterium	12 / 10	7	4	02 / 00 / -3
Terminologisk præcision	Begreber som <i>intelligibility</i> , <i>understanding</i> , <i>contextual theory of understanding</i> m.fl. anvendes konsekvent og korrekt.	Terminologien er i det store og hele korrekt, men enkelte begreber bruges løst eller upræcist.	Der er tydelig usikkerhed om, hvad begreberne dækker; sammenblanding forekommer.	Centrale begreber er ikke forstået eller er fraværende.

Spørgsmål 2 – Præsentation af eksempel fra lærebog

Kriterium	12 / 10	7	4	02 / 00 / -3
Eksempelets egnet	Eksemplet er valgt: det er konkret, fagligt velbegrunder og indbyder til videnskabsteoretisk analyse i sp. 3.	Eksemplet er brugbart, men lidt generisk eller vanskeligt at koble til de Regt & Dieks' begreber.	Eksemplet er vagt eller så elementært, at det kun giver begrænset analytisk greb.	Eksemplet er uegnet, faktisk forkert eller hentet uden for pensum på en uforsvarlig måde.
Præsentation og detaljeringsniveau	Eksemplet er præsenteret præcist med tilstrækkelig faglig detalje til at bære analysen i sp. 3. Citater og evt. figurer er korrekt markeret med anførselstegn og kildehenvisning (inkl. sidetal).	Præsentationen er tilstrækkelig, men enten en smule for kortfattet eller for lang. Kildemarkering er i det store og hele korrekt.	Præsentationen er enten for overfladisk til at bære analysen eller overdrevent lang uden analytisk gevinst. Kildemarkering er mangelfuld.	Eksemplet er ikke forklaret på et niveau, der muliggør analyse, og/eller kildemarkeringen mangler.

Spørgsmål 3 – Analyse af forståelsesformer og redskaber

NB (F2026): Der var ikke pensum-tekster om *tools for understanding* på dette kursus. Delkriteriet **Analyse af *tools*** bedømmes derfor ikke selvstændigt i år. Studerende må ikke trækkes ned, fordi de har haft vanskeligheder med denne del. Kriteriet indgår fortsat som vejledende, hvis en studerende alligevel behandler redskabsspørgsmålet solidt.

Kriterium	12 / 10	7	4	02 / 00 / -3
Identifikation af forståelsesformer	Relevante forståelsesformer fra de Regt & Dieks er præcist identificeret og overbevisende koblet til eksemplet. Analysen viser, at begreberne forstås indefra.	Forståelsesformerne er korrekt identificeret, men koblingen til eksemplet er delvist mekanisk eller ufuldstændig.	Kun én forståelsesform er inddraget, eller koblingen er overfladisk og uklar.	Forståelsesformerne er forkert identificeret, eller analysen mangler helt.
Analyse af <i>tools</i> (ikke penaliseres F2026)	De relevante epistemiske redskaber (f.eks. modeller, visualiseringer, matematisk formalisme) er klart identificeret og analyseret i relation til eksemplet og forståelsesformen.	Redskaberne er nævnt, men analysen af, hvordan de bidrager til forståelse, er ikke fuldt ud udviklet.	Redskaber er kun overfladisk nævnt uden analyse af deres funktion.	Redskaber er ikke identificeret eller forveksles med noget andet.
Analytisk dybde og selvstændighed	Analysen går ud over parafrase: der udpeges strukturer og principper, og der vises overblik over, hvad der er på spil videnskabsteoretisk set.	Analysen er i overvejende grad korrekt, men har ikke fuldt selvstændigt analytisk greb om eksemplet.	Fremstillingen er mere beskrivende end analytisk; de analytiske begreber er ikke operationaliseret.	Analysen er fraværende eller misforstår grundlæggende opgaven.

Spørgsmål 4 – Diskussion ud fra egne erfaringer

Kriterium	12 / 10	7	4	02 / 00 / -3
Kvaliteten af diskussionen	Diskussionen holder faglige synspunkter op mod hinanden med argumenter for og imod. Egne erfaringer bruges aktivt som belæg, ikke blot som illustration. Eventuelt inddrages spørgsmålet om differentierede forståelsesniveauer blandt studerende/fysikere.	Diskussionen er relevant, men primært beskrivende; der mangler kritisk stillingtagen eller en konkluderende vurdering.	Kun ét synspunkt præsenteres, eller diskussionen hviler udelukkende på løse antagelser uden faglig støtte.	Diskussionen er ikke til stede, eller den er ren uforpligtende synsning uden argumenter.
Kobling til kursuslitteraturen	Egne erfaringer og iagttagelser knyttes eksplicit til begreber fra de Regt & Dieks og/eller andet kursusmateriale.	Der er en vis kobling, men den er ikke konsekvent gennemført.	Kursusmaterielet er kun overfladisk eller slet ikke inddraget i diskussionen.	Kursusmaterielet er fraværende; diskussionen er rent personlig synsning.

Helhedsvurdering

Kriterium	12 / 10	7	4	02 / 00 / -3
Sammenhæng og progression	De fire spørgsmål danner en sammenhængende besvarelse: begreber fra sp. 1 bærer analysen i sp. 3, og diskussionen i sp. 4 trækker på begge. Der er en tydelig rød tråd.	De fleste spørgsmål hænger sammen, men et led i argumentationskæden er svagt.	Besvarelsen virker opdelt; spørgsmålene besvares isoleret uden indbyrdes kobling.	Der er ingen sammenhæng; svarene er uafhængige eller selvmodsigende.
Akademisk skriftlighed	Fremstillingen er præcis og velstruktureret, sproget er klart. Citater og referencer følger god akademisk praksis (anførselstegn, sidetal, litteraturliste).	Sproget er klart og referencerne er i det store og hele korrekte, men der er mindre uregelmæssigheder.	Der er sproglige uklarheder eller konsistente fejl i citatpraksis, der besværliggør læsningen.	Fremstillingen er uklar, dårligt struktureret eller plagiat-problematisk.
Omfangskrav overholdt	Besvarelsen holder sig inden for 4 normalsider og er ikke unødigt fyldigt.	Besvarelsen er marginalt over eller under, men med fortsat god kvalitet.	Omfanget er mærkbart overskredet, eller teksten virker kunstigt opsvulmet/komprimeret.	Omfangskravet er groft tilsidesat.

Vejledning til kalibreringssessionen

Nedenfor er tre typiske profiler til diskussion. Formålet er ikke at fastlåse, men at give et fælles referencepunkt.

Profil A – 12: Studerende identificerer præcist alle opfattelser i de Regt & Dieks, vælger et velafgrænset eksempel (f.eks. kvantemekanisk tunnelering med potentialbarriere), analyserer overbevisende, hvilke forståelsesformer og redskaber (f.eks. analogimodellen med partiklen i en kasse) der er i spil, og diskuterer nuanceret, hvordan forskellige studerende kan have meget forskellig *intelligibility* af emnet afhængigt af matematisk baggrund. Rød tråd igennem hele besvarelsen. God akademisk praksis.

Profil B – 7: Studerende redegør korrekt for de to-tre vigtigste opfattelser, men distinktionen mellem *intelligibility* og *understanding* er lidt uklar. Eksemplet er brugbart (f.eks. Keplers love), men analysen i sp. 3 er mere beskrivende end analytisk – de Regt & Dieks' begreber anvendes, men uden at gå bag om dem. Diskussionen i sp. 4 er relevant, men primært anekdotisk. Kildehenvisninger stort set korrekte.

Profil C – 02: Redegørelsen i sp. 1 er overfladisk og sammenblander *intelligibility* og *understanding*. Eksemplet er præsenteret, men for kortfattet til at bære analysen. Sp. 3 parafraserer artiklen uden egentlig analyse af det valgte eksempel. Sp. 4 er ren personlig mening uden kobling til pensum. Omfangskravet er ikke overskredet, men besvarelsen er tyndt argumenteret.